

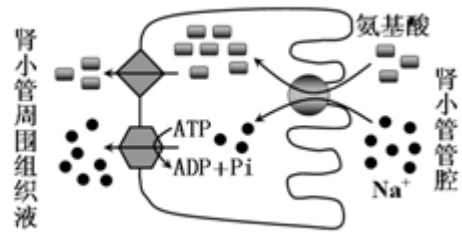
2014 年高考新课标安徽卷理综生物试题

1. 关于线粒体的叙述，正确的是

- A. 线粒体外膜的蛋白质含量比内膜高
- B. 葡萄糖分解为丙酮酸的过程发生在线粒体基质中
- C. 成人心肌细胞中线粒体数量比腹肌细胞的多
- D. 哺乳动物精子中的线粒体聚集在其头部和尾的基部

2. 下图为氨基酸和 Na^+ 进出肾小管上皮细胞的示意图，下表选项中正确的是

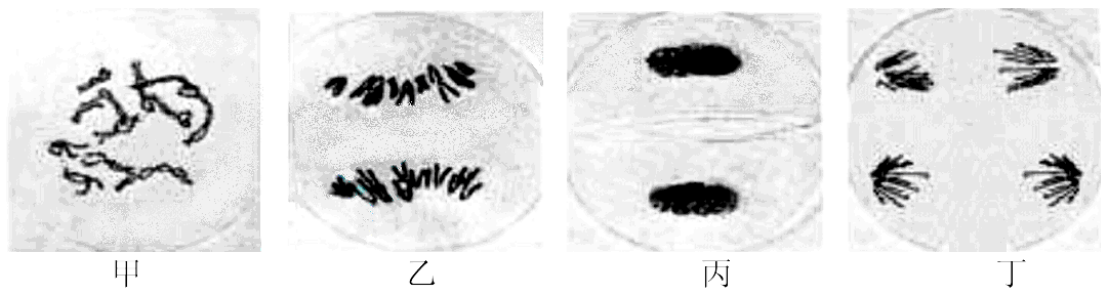
选项	管腔中氨基酸 → 上皮细胞	管腔中 Na^+ → 上皮细胞	上皮细胞中氨 基酸 → 组织液
A	主动运输	被动运输	主动运输
B	被动运输	被动运输	被动运输
C	被动运输	主动运输	被动运输
D	主动运输	被动运输	被动运输



3. 分别用 β -珠蛋白基因、卵清蛋白基因和丙酮酸激酶（与细胞呼吸相关的酶）基因的片断为探针，与鸡的成红细胞、输卵管细胞和胰岛细胞中提取的总 DNA 分子进行分子杂交，结果见下表（注：“+”表示阳性，“-”表示阴性）。下列叙述不正确的是

细胞总 RNA \ 探针	β -珠蛋白基因	卵清蛋白基因	丙酮酸激酶基因
成红细胞	+	-	+
输卵管细胞	-	+	+
胰岛细胞	-	-	+

- A. 在成红细胞中， β -珠蛋白基因处于活动状态，卵清蛋白基因处于关闭状态。
 - B. 输卵管细胞的基因组 DNA 中存在卵清蛋白基因，缺少 β -珠蛋白基因。
 - C. 丙酮酸激酶基因表达产物对维持鸡细胞的基本生命活动很重要。
 - D. 上述不同类型细胞的生理功能差异与基因选择性表达有关
4. 某种植物细胞减数分裂过程中几个特点时期的显微照片如下。下列叙述正确的是



- A. 图甲中, 细胞的同源染色体之间发生了基因重组
 B. 图乙中, 移向细胞两极的染色体组成相同
 C. 图丙中, 染色体的复制正在进行, 着丝点尚未分裂
 D. 图丁中, 细胞的同源染色体分离, 染色体数目减半

5. 鸟类的性别决定为ZW型。某种鸟类的眼色受两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制。甲乙是两个纯合品种, 均为红色眼。根据下列杂交结果, 推测杂交I的亲本基因型是

杂交1 ♂甲×乙♀
 ↓
 雌雄均为褐色眼

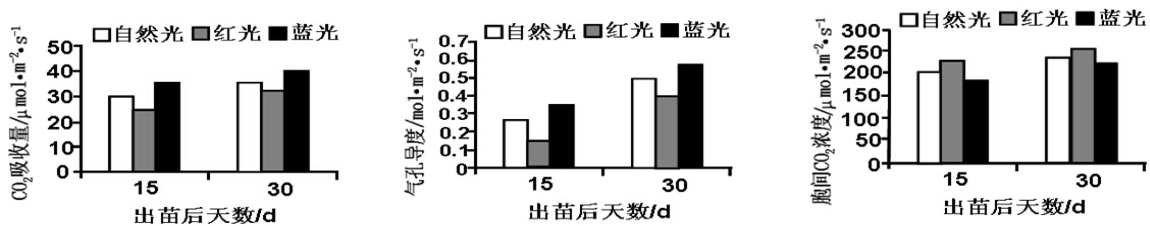
杂交2 ♀甲×乙♂
 ↓
 雄性为褐色眼、雌性为红色眼

- A. 甲为AAbb, 乙为aaBB
 B. 甲为aaZ^bZ^b, 乙为AAZ^bW
 C. 甲为AAZ^bZ^b, 乙为aaZ^bW
 D. 甲为AAZ^bW, 乙为aaZ^bZ^b

6. 给狗喂食会引起唾液分泌, 但铃声刺激不会。若每次在铃声后即给狗喂食, 这样多次结合后, 狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是

- A. 大脑皮层没有参加铃声刺激引起唾液分泌的过程
 B. 食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
 C. 铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系
 D. 铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

29. I (10分) 某课题小组研究红光和蓝光对花生幼苗光合作用的影响, 实验结果如图所示。(注: 气孔导度越大, 气孔开放度越高)



(1) 与15d幼苗相比, 30d幼苗的叶片净光合速率_____。与对照组相比, _____光处理组的叶肉细胞对CO₂的利用率高, 据图分析, 其原因是_____。

(2) 叶肉细胞间隙CO₂至少需要穿过_____层磷脂双分子层才能到达CO₂固定的部位。

(3) 某同学测定30d幼苗的叶片叶绿素含量, 获得红光处理组的3个重复实验数据分别为2.1mg·g⁻¹、3.9mg·g⁻¹、和4.1mg·g⁻¹。为提高该组数据的可信度, 合理的处理方法是_____。

II (14分) 一片玉米农田就是一个生态系统。

(1) 同种植单一品种相比, 在不同田块种植甜玉米和糯玉米等不同品种, 可增加____, 提高农田生态系统的稳定性。若玉米和大豆间作 (相间种植), 可提高土壤肥力, 原因是_____。

(2) 玉米螟幼虫能蛀入玉米茎秆和果穗内取食。若调查玉米螟幼虫的密度, 应采用_____的方法。甜菜夜蛾幼虫也取食玉米, 玉米螟和甜菜夜蛾的种间关系是_____。在我国的北方北方地区, 亚洲玉米螟和欧洲玉米螟的分布区出现重叠, 两种玉米螟依靠不同的性信息素维持_____。

(3) 取两份等质量同品种的玉米粉, 一份经发酵做玉米馒头, 另一份煮玉米粥, 这两份食物中所含能量较少的是_____。

(4) 纤维素分解菌可用于玉米秸秆还田。用_____染色法鉴别纤维素分解菌时, 培养基上的菌落周围会形成透明圈, 其大小能反映_____。

30. (14 分) 胰岛细胞的内分泌活动的协调有利于维持血糖平衡。

(1) 支配胰岛细胞的交感神经兴奋时, 其末梢释放的去甲肾上腺素促进胰岛 A 细胞的分泌, 却抑制胰岛 B 细胞的分泌, 原因是_____。

(2) 胰岛素可通过作用于下丘脑神经元抑制胰高血糖素的分泌, 验证此实验的实验思路是: 将大鼠随机分成两组: 一组在其下丘脑神经元周围施加适量的胰岛素溶液, 另一组施加____, 测定并比较施加试剂前后血液中胰高血糖素的浓度。为使实验结果更明显, 实验过程中应将血糖维持在比正常浓度_____ (填“稍高”或“稍低”) 的水平。

(3) 用高浓度的糖溶液饲喂一只动物后, 每隔 30min 检测其血糖浓度, 结果见下表。请在答题卡指定位置的坐标图上绘制血糖浓度的变化趋势的曲线图, 并根据血糖浓度的变化在同一坐标图上画出胰岛素浓度变化趋势的曲线图。

时间/min	0	30	60	90	120	150
血糖浓度/mg·mL ⁻¹	0.75	1.25	1.10	0.90	0.75	0.75

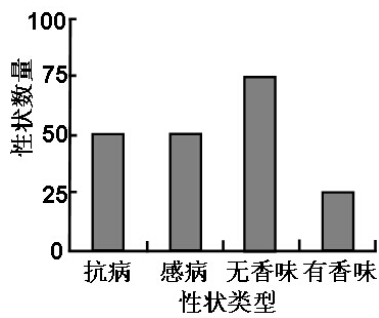
(4) 胰岛 B 细胞含有某病毒相似的_____, 若人体感染该病毒, 自身免疫系统在消灭病毒时破坏胰岛 B 细胞, 引起 I 型糖尿病, 该病可通过注射胰岛素治疗。用基因工程技术生产胰岛素的主要步骤: 获取胰岛素 A、B 链基因, 构建_____, 将其导入_____的大肠杆菌, 筛选可稳定表达的菌株。

31. (16 分) 香味性状是优质水稻品种的重要特征之一。

(1) 香稻品种甲的香味性状受隐性基因 (a) 控制, 其香味性状的表现是因为_____, 导致香味物质的积累。

(2) 水稻的香味性状与抗病性状独立遗传。抗病 (B) 对感病 (b) 为显性。为选育抗病水稻新品种, 进行了一系列杂交实验。其中, 无香味感病与无香味抗病植株杂交的统计结果如图所示, 则两个亲代的基

因型是_____。上述杂交的子代自交，后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占的比例为_____。



(3) 用纯合无香味植株做母本与香稻品种甲进行杂交，在 F1 中偶尔发现某一植株具有香味性状。请对此现象给出两种合理的解释：①_____；②_____。

(4) 单倍体育种可以缩短育种年限。离体培养的花粉经脱分化形成_____，最终发育成单倍体植株，这表明花粉具有发育成完整植株所需的_____。若要获得二倍体植株，应在_____时期用秋水仙素进行诱导处理。